الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين - الشرقية
Al Khalidiya Cycle 3 Boys School - Eastern Region
نطاق (5 - 8) · المنطقة الشرقية

الميثاق الوطني للتعليم

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

$$P(x) = a_n x^n + \ldots + a_0$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

$$y = a \cdot b^x$$

نموذج الإجابة التفصيلي — للمعلم

هيكل الرياضيات
للصف الثاني عشر — العام

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي 2026 – 2027

Grade 12 General · Mathematics · End of Term 1 Exam Coverage · Bridge & Reveal

الشُّعب: 12G1 · 12G2 · 12G3

الإجابات الصحيحة وخطوات الحل التفصيلية وتوزيع الدرجات

إعداد
أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

مراجعة وتدقيق
أ. نوال محمد علي حمد النقبي
رئيسة وحدة الشؤون الأكاديمية

اعتماد
د/ عمر سليمان سالم العضب الحمودي
مدير المدرسة

اعتماد
د/ فاطمة محمد علي الصغيري
مديرة النطاق (5 - 8)

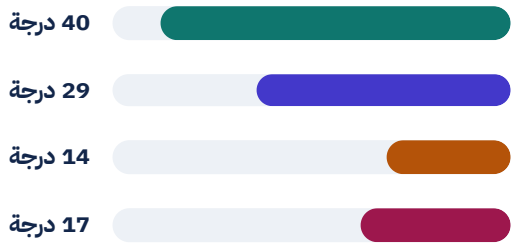
01

بطاقة الامتحان

Exam specifications · Grade 12 General – Mathematics · End of Term 1 · 2026–2027

100	25	3 | 8	150	إلكتروني وورقي	مسموح
الدرجة القصوى	عدد الأسئلة	درجة السؤال	دقيقة	طريقة التطبيق	الآلة الحاسبة العلمية
Maximum overall grade	MCQ + 5 FRQ 20	اختيار من متعدد | مقالي	Exam duration	Electronic & Paper	Scientific calculator

توزيع الدرجات على الوحدات



الوحدة الأولى
الدوال والمعادلات والمتباينات التربيعية

الوحدة الثانية
كثيرات الحدود والدوال كثيرة الحدود

الوحدة الثالثة
الدوال الأسيّة

الوحدة الرابعة
الإحصاء والاحتمالات

قد تظهر الأسئلة بترتيب مختلف في الامتحان الفعلي · النواتج كما وردت في LMS (SS&IP_AY26-27, T1_Mathematics_G12_General)

كيف تقرأ هذا الهيكل؟

1. كل صفحة = سؤال واحد على **ناتج تعلّم** من نواتج الهيكل الرسمي (Q1–Q25) بالترتيب نفسه.
2. لكل ناتج اختيار من متعدد **نموذجان (أ) و(ب)**، ولكل سؤال مقالي **أربع فقرات** على صفحتين.
3. شريط الرأس: رقم الناتج · نص الناتج بالعربية والإنجليزية · الدرجة · **مستوى بلوم** · الصعوبة · الوحدة.
4. أسفل كل صفحة: **المصدر** في كتاب بريدج (العربية) وريفيل (English) ورقم الدرس.
5. في نموذج الإجابة: البديل الصحيح مظلّل بالأخضر، وتحته خطوات الحل وتوزيع الدرجة للأسئلة المقالية.

إعداد
أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

مراجعة وتدقيق
أ. نوال محمد علي حمد النقبي
رئيسة وحدة الشؤون الأكاديمية

اعتماد
د/ عمر سليمان سالم العضب الحمودي
مدير المدرسة

اعتماد
د/ فاطمة محمد علي الصغيري
مديرة النطاق (5 - 8)

02 جدول الأسئلة ونواتج التعلّم — الجزء الأول

Questions & learning outcomes · Bridge (Arabic) & Reveal (English)

Q	ناتج التعلّم	بريدج (العربية)	Reveal (English)	الدرجة	مستوى بلوم
	الجزء الأول · الاختيار من متعدد · 60 = 3 × 20 · Q1–Q20 درجة				
Q1	**تحليل خواص التمثيلات البيانية للدوال التربيعية** Analyze the characteristics of the graphs of quadratic functions	المفهوم الأساسي: الدوال التربيعية ص 5	Key Concept: Graph of a Quadratic Function p. 3	3	تطبيق Apply
Q2	**تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا** Graph quadratic functions	مثال 5، 5A ص 9	(2, 3) p. 9	3	تحليل Analyze
Q3	**حل المعادلات التربيعية باستخدام التمثيل البياني** Solve quadratic equations by graphing	مثال 1، مثال 2 ص 17، 18	Example 1, Example 2 p. 13، 14	3	فهم Understand
Q4	**حل المعادلات التربيعية باستخدام التحليل إلى العوامل** Solve quadratic equations by factoring	مثال 4 ص 36	Example 2 p. 28	3	تطبيق Apply
Q5	**إكمال المربع في حالة ثلاثي حدود ليس مربعًا كاملًا** Complete the square in the case of a trinomial that is not a perfect square	مثال 1 ص 24، 25	Example 4 p. 35	3	تطبيق Apply
Q6	**حل المعادلات التربيعية باستخدام القانون العام** Solve quadratic equations by using the Quadratic Formula	مثال 2، مثال 3 ص 55	Example 1, Example 2 p. 43، 44	3	تطبيق Apply
Q7	**استخدام المميز لتحديد عدد ونوع جذور معادلة تربيعية** Use the discriminant to determine the number and type of roots of a quadratic equation	المفهوم الأساسي: المميز ص 57	Key Concept: Discriminant p. 45	3	تطبيق Apply
Q8	**تمثيل المتباينات التربيعية ذات المتغيرين بيانيًا** Graph quadratic inequalities in two variables	مثال 1 (1A، 1B) ص 73	Example 1, Example 2 p. 51، 52	3	تحليل Analyze
Q9	**إيجاد قيمة الدوال كثيرة الحدود** Graph and analyze polynomial functions	(17–19) ص 118	(8–10) p. 79	3	تطبيق Apply

جدول الأسئلة ونواتج التعلّم — الجزء الثاني

Questions & learning outcomes · Bridge (Arabic) & Reveal (English)

Q	ناتج التعلّم	بريدج (العربية)	Reveal (English)	الدرجة	مستوى بلوم
Q10	**تحديد الأشكال العامة للتمثيلات البيانية للدوال كثيرة الحدود** Graph and analyze power functions	المفهوم الأساسي: السلوك الطرفي ص 116	Key Concept: End Behavior of a Monomial Function p. 73	3	فهم Understand
Q11	**تمثيل الدوال كثيرة الحدود بيانيًا وتحديد أماكن أصفارها** Graph polynomial functions and locate their zeros	(5–8) ص 126	(1–4) p. 89	3	تطبيق Apply
Q12	**إيجاد القيم العظمى والصغرى للدوال كثيرة الحدود** Find the relative maxima and minima of polynomial functions	مثال 3 ص 124	Example 2 p. 84	3	فهم Understand
Q13	**قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة المطوّلة** Divide polynomials using long division	مثال 1 ص 105	Example 1 p. 102	3	تطبيق Apply
Q14	**قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة التركيبية** Divide polynomials using synthetic division	مثال 4 ص 107	Example 4 p. 103	3	تطبيق Apply
Q15	**حل معادلات كثيرات الحدود باستخدام التحليل إلى العوامل** Solve polynomial equations by factoring	(34، 35، 44، 47) ص 138	(39, 40, 43, 45) p. 129	3	تطبيق Apply
Q16	**تمثيل دوال النمو الأسي بيانيًا** Graph exponential growth functions	(5A، 5B) ص 179	(7, 10) p. 221	3	فهم Understand
Q17	**تمثيل دوال النمو والتضاؤل بيانيًا** Graph growth and decay functions	مثال 6 ص 180	Example 6, Example 7 p. 219، 220	3	فهم Understand
Q18	**تصنيف وتحديد أنواع الدراسات** Classify and determine study types	المفهوم الأساسي: أنواع الدراسة ص 235	Learn: Types of Studies p. 372	3	فهم Understand

04 جدول الأسئلة ونواتج التعلّم — الجزء الثالث

Questions & learning outcomes · Bridge (Arabic) & Reveal (English)

Q	ناتج التعلّم	بريدج (العربية)	Reveal (English)	الدرجة	مستوى بلوم
Q19	**إعداد دراسات إحصائية (تحديد التحيّز في الأسئلة)** Classify and analyze samples (identify biased questions)	مثال 3 ص 237	Example 3 p. 372	3	تقويم Evaluate
Q20	**إيجاد المساحة الواقعة تحت منحنى التوزيع الطبيعي** Find the area under normal distribution curves	المفهوم الأساسي: القاعدة التجريبية ص 273	Key Concept: The Empirical Rule p. 396	3	تطبيق Apply
	الجزء الثاني · الأسئلة المقالية · 40 = 8 × 5 · Q21–Q25 درجة				
Q21	**حل المعادلات التربيعية بإكمال المربع** Solve quadratic equations by completing the square	مثال 2، مثال 3 ص 25	Example 5, Example 7 p. 35، 36	8	تطبيق Apply
Q22	**حل المتباينات التربيعية بمتغير واحد** Solve quadratic inequalities in one variable	مثال 2، مثال 3 ص 74، 75	Example 3, Example 4 p. 53	8	تحليل Analyze
Q23	**(a, b) جمع وطرح وضرب كثيرات الحدود** (a, b) Add, subtract, and multiply polynomials	مثال 3، (32، 33، 38، 39)، (58–60) ص 99، 101، 102	(5, 10, 19–22), (36–38) p. 97، 98	8	تطبيق Apply
Q24	**حل المعادلات الأسية** Solve exponential equations	(9، 10، 12، 13) ص 218	(21, 22, 24, 25) p. 230	8	تطبيق Apply
Q25	**إيجاد احتمالات التوزيعات الطبيعية، وإيجاد قيم البيانات عند إعطاء الاحتمالات (يُدرج الجدول ضمن السؤال)** Find probabilities for normal distributions and find data values given probabilities (the table will be provided)	مثال 5، تمرين 17 ص 277، 279	Example 8, 14 p. 400، 402	8	تطبيق Apply

Q1 – Q20

الجزء الأول · أسئلة الاختيار من متعدد

20 سؤالًا × 3 درجات = 60 درجة · نموذجان (أ) و(ب) لكل ناتج

Part 1 · Multiple Choice Questions

تحليل خواص التمثيلات البيانية للدوال التربيعية

Analyze the characteristics of the graphs of quadratic functions

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الأولى

سهل ★☆☆

ما معادلة محور التماثل لمنحنى الدالة التربيعية التالية؟

$$f(x) = 3x^2 + 6x - 4$$

أ) $x = -2$	ب) $x = 1$	ج) ✓ $x = -1$	د) $x = 2$

✓ **الإجابة الصحيحة: ج** $x = -1$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نحدّد المعاملات بمقارنة الدالة بالصورة القياسية $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$a = 3, \quad b = 6, \quad c = -4$$

2. نكتب قانون معادلة محور التماثل:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

3. نعوّض قيمتي a و b ونبسّط:

$$x = -\frac{6}{2(3)} = -\frac{6}{6} = -1$$

4. إذن معادلة محور التماثل هي المستقيم الرأسي المار بالرأس، والإجابة (ج):

$$\boxed{x = -1}$$

تحليل خواص التمثيلات البيانية للدوال التربيعية

Analyze the characteristics of the graphs of quadratic functions

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

أوجد القيمة العظمى أو الصغرى للدالة التالية، وحدّد نوعها:

$$f(x) = -2x^2 + 8x - 5$$

أ) قيمة صغرى -5	ب) ✓ قيمة عظمى 3	ج) قيمة صغرى 3	د) قيمة عظمى 11

✓ **الإجابة الصحيحة: ب** — **قيمة عظمى 3**

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نحدّد المعاملات:

$$a = -2, \quad b = 8, \quad c = -5$$

2. بما أن $a < 0$ فالقطع مفتوح إلى الأسفل، فيكون للدالة قيمة عظمى عند الرأس.

$$a = -2 < 0 \Rightarrow \text{قيمة عظمى}$$

3. نجد الإحداثي x للرأس:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2(-2)} = -\frac{8}{-4} = 2$$

4. نعوّض $x = 2$ في الدالة لنجد القيمة العظمى:

$$f(2) = -2(2)^2 + 8(2) - 5 = -8 + 16 - 5 = 3$$

5. إذن للدالة قيمة عظمى مقدارها 3 عند $x = 2$، والإجابة (ب):

$$\boxed{3 = \text{قيمة عظمى}}$$

عند تمثيل الدالة التالية بيانيًا، ما إحداثيات رأس القطع المكافئ؟

$$f(x) = x^2 + 4x + 3$$

أ) $(2, 15)$	ب) ✓ $(-2, -1)$	ج) $(-2, 1)$	د) $(2, -1)$

✓ **الإجابة الصحيحة: ب** $(-2, -1)$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نحدّد المعاملات: $a = 1, \quad b = 4, \quad c = 3$

2. نجد الإحداثي x للرأس من محور التماثل: $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2(1)} = -2$

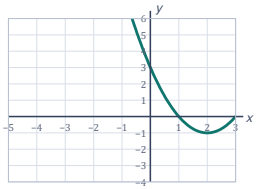
3. نعوّض لنجد الإحداثي y للرأس: $f(-2) = (-2)^2 + 4(-2) + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$

4. إذن إحداثيات الرأس، والإجابة (ب): $\boxed{(-2, -1)}$

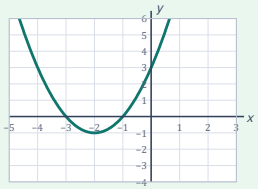
اختر التمثيل البياني الصحيح للدالة التالية:

$$f(x) = x^2 + 4x + 3$$

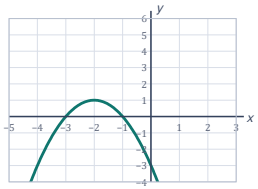
أ)



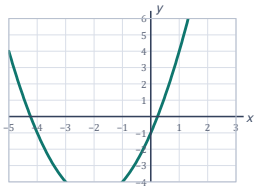
ب) ✓



ج)



د)



✓ الإجابة الصحيحة: ب التمثيل ب

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. اتجاه الفتحة: المعامل الرئيس موجب، فالقطع مفتوح إلى الأعلى.

$$a = 1 > 0 \Rightarrow \text{الفتحة إلى الأعلى}$$

2. الرأس:

$$x = -\frac{4}{2(1)} = -2, \qquad f(-2) = -1 \Rightarrow (-2,\ -1)$$

3. المقطع الصادي (نعوّض $x = 0$):

$$f(0) = 3 \Rightarrow (0,\ 3)$$

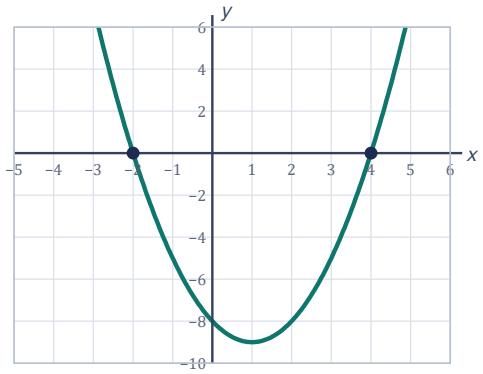
4. الأصفار (للتحقق):

$$x^2 + 4x + 3 = (x+1)(x+3) = 0 \Rightarrow x = -1,\ x = -3$$

5. التمثيل الوحيد المفتوح إلى الأعلى ورأسه $(-2, -1)$ ويقطع المحور y عند 3 هو التمثيل (ب).

حل المعادلات التربيعية باستخدام التمثيل البياني
Solve quadratic equations by graphing

اختيار من متعدد · 3 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الأولى
سهل ★☆☆



حلّ المعادلة التالية بالتمثيل البياني، علمًا بأن الشكل المجاور يمثل الدالة المرتبطة بها:

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

✓ أ) $x = -2, x = 4$	ب) $x = 2, x = -4$	ج) $x = 8, x = -1$	د) $x = -8, x = 1$

✓ **الإجابة الصحيحة: أ** $x = -2, x = 4$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. حلول المعادلة $x^2 - 2x - 8 = 0$ هي أصفار الدالة المرتبطة $f(x) = x^2 - 2x - 8$، أي الإحداثيات x لنقاط تقاطع المنحنى مع المحور x.
2. من التمثيل البياني: يقطع المنحنى المحور x في نقطتين: $(4, 0)$ و $(-2, 0)$
3. نتحقق جبريًا بالتعويض: $f(4) = 16 - 8 - 8 = 0$ ✓ $\quad f(-2) = 4 + 4 - 8 = 0,$
4. إذن الحلّان، والإجابة (أ): $\boxed{x = 4 \quad \text{أو} \quad x = -2}$

حل المعادلات التربيعية باستخدام التمثيل البياني

Solve quadratic equations by graphing

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

حدّد عدد الحلول الحقيقية للمعادلة التالية وقيمها:

$$x^2 = -8x - 16$$

أ) حلّان: 4 و -4	ب) لا توجد حلول حقيقية	ج) حل واحد: 4	✓ د) حل واحد مكرر: -4

✓ **الإجابة الصحيحة: د** **حل واحد مكرر: -4**

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. ننقل جميع الحدود إلى طرف واحد لنكتب المعادلة بالصورة القياسية: $x^2 + 8x + 16 = 0$
2. الطرف الأيسر ثلاثي حدود مربع كامل: $(x + 4)^2 = 0$
3. إذن المنحنى $f(x) = x^2 + 8x + 16$ يمسّ المحور x في نقطة واحدة هي الرأس: $x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$
4. للمعادلة حل حقيقي واحد مكرر، والإجابة (د): $\boxed{x = -4 \text{ (مكرر)}}$

حلّ المعادلة التالية بالتحليل إلى العوامل:

$$x^2 + 9x + 20 = 0$$

✓ أ) $x = -5, x = -4$	ب) $x = 5, x = 4$	ج) $x = -10, x = -2$	د) $x = -5, x = 4$

✓ **الإجابة الصحيحة: أ** $x = -5, x = -4$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نبحث عن عددين ناتج ضربهما $c = 20$ ومجموعهما $b = 9$: $4 \times 5 = 20, \quad 4 + 5 = 9$
2. نحلّل ثلاثي الحدود: $x^2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5) = 0$
3. نطبّق خاصية الضرب الصفري: $x + 5 = 0$ أو $x + 4 = 0$
4. إذن، والإجابة (أ): $\boxed{x = -5 \quad \text{أو} \quad x = -4}$

حل المعادلات التربيعية باستخدام التحليل إلى العوامل

Solve quadratic equations by factoring

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

★★★ متقدّم

الوحدة الأولى

ما مجموعة حل المعادلة باستخدام التحليل؟

$$-12x^2 + 8x + 15 = 0$$

أ) $\{-\frac{3}{2}, \frac{5}{6}\}$	ب) $\{\frac{3}{2}, \frac{5}{6}\}$	ج) $\{-\frac{3}{2}, -\frac{5}{6}\}$	✓ د) $\{\frac{3}{2}, -\frac{5}{6}\}$

✓ **الإجابة الصحيحة: د** $\{\frac{3}{2}, -\frac{5}{6}\}$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نضرب طرفي المعادلة في -1 ليصبح المعامل الرئيس موجبًا:

$$12x^2 - 8x - 15 = 0$$

2. نجد ac ونبحث عن عددين ضربهما -180 ومجموعهما -8:

$$ac = 12(-15) = -180, \qquad 10 + (-18) = -8$$

3. نجزّئ الحد الأوسط ثم نحلّل بالتجميع:

$$12x^2 + 10x - 18x - 15 = 2x(6x + 5) - 3(6x + 5) = (2x - 3)(6x + 5)$$

4. خاصية الضرب الصفري:

$$2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}, \qquad 6x + 5 = 0 \Rightarrow x = -\frac{5}{6}$$

5. مجموعة الحل، والإجابة (د):

$$\boxed{\{\frac{3}{2}, -\frac{5}{6}\}}$$

إكمال المربع في حالة ثلاثي حدود ليس مربعًا كاملًا

Complete the square in the case of a trinomial that is not a perfect square

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply | الوحدة الأولى | سهل ★☆☆

ما قيمة c التي تجعل ثلاثي الحدود التالي مربعًا كاملًا؟

$$r^2 - 8r + c$$

أ) $c = 4$	ب) $c = 8$	ج) $c = 64$	د) $c = 16$ ✓

✓ **الإجابة الصحيحة: د** $c = 16$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. لكي يكون $x^2 + bx + c$ مربعًا كاملًا يجب أن يكون c مربع نصف معامل الحد الأوسط:

$$c = \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

2. هنا $b = -8$:

$$c = \left(\frac{-8}{2}\right)^2 = (-4)^2 = 16$$

3. نتحقق:

$$r^2 - 8r + 16 = (r - 4)^2 \checkmark$$

4. الإجابة (د):

$$\boxed{c = 16}$$

إكمال المربع في حالة ثلاثي حدود ليس مربعًا كاملًا

Complete the square in the case of a trinomial that is not a perfect square

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

الوحدة الأولى

★★★ متقدّم

ما قيمة b الموجبة التي تجعل المقدار التالي مربعًا كاملًا؟

$$x^2 + bx + 36$$

أ) 6	ب) 12 ✓	ج) 18	د) 36

✓ الإجابة الصحيحة: ب 12

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. الحد الثابت في المربع الكامل يساوي مربع نصف معامل x:

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 = 36$$

2. نأخذ الجذر التربيعي (القيمة الموجبة مطلوبة):

$$\frac{b}{2} = 6 \Rightarrow b = 12$$

3. نتحقق:

$$x^2 + 12x + 36 = (x+6)^2 \checkmark$$

4. الإجابة (ب):

$$\boxed{b = 12}$$

حل المعادلات التربيعية باستخدام القانون العام

Solve quadratic equations by using the Quadratic Formula

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الأولى

سهل ★☆☆

حلّ المعادلة التالية باستخدام القانون العام:

$$x^2 + 34x + 289 = 0$$

أ) $x = 17$	ب) $x = -34$
ج) $x = -17$ ✓	د) $x = -17, x = 17$

✓ **الإجابة الصحيحة: ج** $x = -17$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نحدّد المعاملات:

$$a = 1, \quad b = 34, \quad c = 289$$

2. نكتب القانون العام:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

3. نحسب المميز:

$$b^2 - 4ac = 34^2 - 4(1)(289) = 1156 - 1156 = 0$$

4. نعوّض في القانون:

$$x = \frac{-34 \pm \sqrt{0}}{2(1)} = \frac{-34}{2} = -17$$

5. المميز صفر ← جذر حقيقي واحد مكرر، والإجابة (ج):

$$\boxed{x = -17}$$

حل المعادلات التربيعية باستخدام القانون العام

Solve quadratic equations by using the Quadratic Formula

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

حلّ المعادلة التالية باستخدام القانون العام:

$$2x^2 + 6x - 7 = 0$$

أ) ✓ $x = \frac{-3 \pm \sqrt{23}}{2}$	ب) $x = \frac{-6 \pm \sqrt{23}}{4}$
ج) $x = \frac{3 \pm \sqrt{23}}{2}$	د) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

✓ **الإجابة الصحيحة: أ** $x = \frac{-3 \pm \sqrt{23}}{2}$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نحدّد المعاملات:

$$a = 2, \quad b = 6, \quad c = -7$$

2. نحسب المميز:

$$b^2 - 4ac = 6^2 - 4(2)(-7) = 36 + 56 = 92$$

3. نعوّض في القانون العام:

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{92}}{2(2)} = \frac{-6 \pm \sqrt{92}}{4}$$

4. نبسّط الجذر:

$$\sqrt{92} = \sqrt{4 \cdot 23} = 2\sqrt{23}$$

5. نقسم البسط والمقام على 2:

$$x = \frac{-6 \pm 2\sqrt{23}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{23}}{2}$$

6. الإجابة (أ):

$$\boxed{x = \frac{-3 \pm \sqrt{23}}{2}}$$

استخدام المميز لتحديد عدد ونوع جذور معادلة تربيعية

Use the discriminant to determine the number and type of roots of a quadratic equation

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply | الوحدة الأولى | ★★☆ متوسط

جد قيمة المميز للمعادلة التالية، ثم حدّد عدد جذورها ونوعها:

$$7x^2 - 11x + 5 = 0$$

أ) 19 – جذران حقيقيان غير نسبيين	ب) 0 – جذر نسبي واحد مكرر
ج) -19 – جذران حقيقيان	د) -19 – جذران مركبان ✓

✓ **الإجابة الصحيحة: د** — -19 – جذران مركبان

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نحدّد المعاملات: $a = 7, \quad b = -11, \quad c = 5$
2. نحسب المميز $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta = (-11)^2 - 4(7)(5) = 121 - 140 = -19$
3. المميز سالب، إذن لا توجد جذور حقيقية، وللمعادلة جذران مركّبان (مترافقان). $\Delta < 0 \Rightarrow$ جذران مركّبان
4. الإجابة (د): $\boxed{\Delta = -19,\ \text{جذران مركّبان}}$

استخدام المميز لتحديد عدد ونوع جذور معادلة تربيعية

Use the discriminant to determine the number and type of roots of a quadratic equation

اختيار من متعدد · 3 درجات | تحليل Analyze

الوحدة الأولى

★★★ متقدّم

ما قيم k التي تجعل للمعادلة التالية جذرين حقيقيين مختلفين؟

$$x^2 + 6x + k = 0$$

أ) $k > 9$	ب) $k < 9$ ✓	ج) $k = 9$	د) $k < -9$

✓ **الإجابة الصحيحة: ب** $k < 9$

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. يكون للمعادلة جذران حقيقيان مختلفان عندما يكون المميز موجبًا: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$
2. نعوّض $a = 1,\ b = 6,\ c = k$: $6^2 - 4(1)(k) > 0 \ \Rightarrow\ 36 - 4k > 0$
3. نحلّ المتباينة: $-4k > -36 \ \Rightarrow\ k < 9$
4. (عند القسمة على عدد سالب نعكس إشارة المتباينة.) الإجابة: $\boxed{k < 9}$

تمثيل المتباينات التربيعية ذات المتغيرين بيانيًا

Graph quadratic inequalities in two variables

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply | الوحدة الأولى

سهل ★☆☆

أي النقاط التالية تمثل حلًّا للمتباينة؟

$$y > x^2 + 2x + 1$$

أ) $(-1, 0)$	ب) $(1, 3)$	ج) ✓ $(0, 2)$	د) $(-2, 0)$

✓ **الإجابة الصحيحة: ج** $(0, 2)$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نعوّض كل نقطة في المتباينة $y > x^2 + 2x + 1$؛ النقطة حل إذا تحققت المتباينة.
2. النقطة $(0, 2)$: $2 > 0^2 + 2(0) + 1 = 1$ ✓
3. النقطة $(-1, 0)$: $0 > (-1)^2 + 2(-1) + 1 = 0$ × ($0 \not> 0$ غير صحيحة لأن)
4. النقطة $(1, 3)$: $3 > 1 + 2 + 1 = 4$ ×
5. النقطة $(-2, 0)$: $0 > 4 - 4 + 1 = 1$ ×
6. إذن النقطة الوحيدة التي تمثل حلًّا: $\boxed{(0,\ 2)}$

تمثيل المتباينات التربيعية ذات المتغيرين بيانيًا

Graph quadratic inequalities in two variables

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

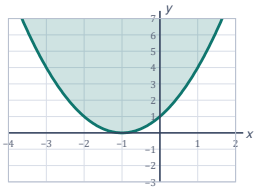
الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

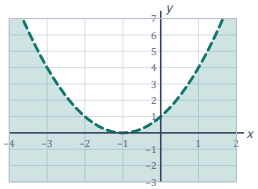
أي التمثيلات الآتية يمثل المتباينة التربيعية؟

$$y > x^2 + 2x + 1$$

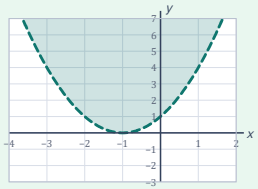
أ)



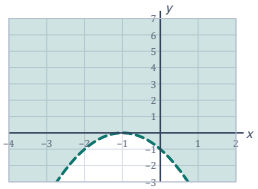
ب)



ج) ✓



د)



✓ **الإجابة الصحيحة: ج** التمثيل ج

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. الحد (المنحنى): $y = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ ← قطع مكافئ رأسه $(-1, 0)$ ومفتوح إلى الأعلى.
   $y = (x+1)^2$، الرأس $(-1, 0)$
2. رمز المتباينة $>$ (لا يحوي المساواة) ← يُرسم المنحنى بخط متقطع.
3. نختبر نقطة داخل القطع، مثل $(-1, 2)$:
   $2 > (-1+1)^2 = 0$ ✓ ⇒ نظلّل داخل القطع (فوقه)
4. التمثيل الذي يجمع: رأس $(-1, 0)$، خط متقطع، تظليل فوق المنحنى هو التمثيل (ج).

إذا كانت الدالة $w(x)$ كما يلي، فجد $w(5)$:

$$w(x) = -2x^3 + 3x - 12$$

أ) -247 ✓	ب) -277	ج) 253	د) -253

✓ **الإجابة الصحيحة: أ** -247

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نعوّض $x = 5$ في الدالة: $w(5) = -2(5)^3 + 3(5) - 12$
2. نحسب القوة أولًا: $5^3 = 125 \Rightarrow -2(125) = -250$
3. نكمل الحساب: $w(5) = -250 + 15 - 12 = -247$
4. الإجابة (أ): $\boxed{w(5) = -247}$

ما ناتج $5d(2a)$؟

$$d(x) = -x^3 + x + 1$$

أ) $-8a^3 + 2a + 1$	ب) $-40a^3 + 10a + 1$	ج) $-40a^3 - 10a + 5$	✓ د) $-40a^3 + 10a + 5$

✓ **الإجابة الصحيحة: د** $-40a^3 + 10a + 5$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نعوّض $x = 2a$ في الدالة: $d(2a) = -(2a)^3 + (2a) + 1$
2. نبسّط القوة: $(2a)^3 = 8a^3 \Rightarrow d(2a) = -8a^3 + 2a + 1$
3. نضرب في 5 (خاصية التوزيع): $5\,d(2a) = 5(-8a^3 + 2a + 1) = -40a^3 + 10a + 5$
4. الإجابة: $\boxed{-40a^3 + 10a + 5}$

ما السلوك الطرفي للدالة التالية؟

$$f(x) = -x^4$$

أ) $x \to +\infty, f(x) \to +\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to +\infty$	ب) $x \to +\infty, f(x) \to +\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to -\infty$
ج) $x \to +\infty, f(x) \to -\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to +\infty$	✓ د) $x \to +\infty, f(x) \to -\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to -\infty$

✓ الإجابة الصحيحة: د $x \to +\infty, f(x) \to -\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to -\infty$

مستوى بلوم: **فهم** – تفسير تمثيل أو رمز أو موقف وقراءته بمعناه.

1. نحدّد درجة الدالة ومعاملها الرئيس: $f(x) = -x^4 : \quad n = 4$ (زوجية)، $a_n = -1 < 0$
2. الدرجة زوجية ← الطرفان في الاتجاه نفسه.
3. المعامل الرئيس سالب ← الطرفان يتجهان إلى الأسفل: $x \to -\infty \Rightarrow f(x) \to -\infty, \quad x \to +\infty \Rightarrow f(x) \to -\infty$
4. الإجابة: $f(x) \to -\infty$ عندما $x \to \pm\infty$

تحديد الأشكال العامة للتمثيلات البيانية للدوال كثيرة الحدود

Graph and analyze power functions

اختيار من متعدد · 3 درجات

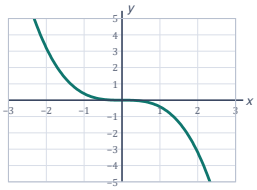
تحليل Analyze

الوحدة الثانية

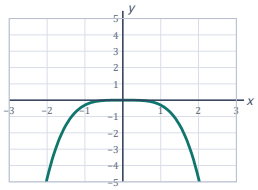
متوسط ★★☆

إذا كان $f(x) \to +\infty$ عندما $x \to \pm\infty$، فأي التمثيلات الآتية يمثل هذا السلوك؟

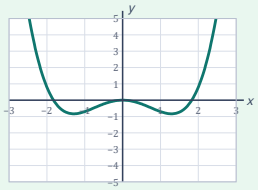
أ)



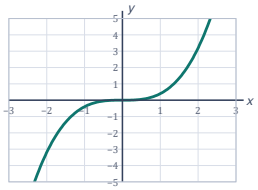
ب)



ج) ✓



د)



✓ **الإجابة الصحيحة: ج** **التمثيل ج**

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. $f(x) \to +\infty$ عندما $x \to -\infty$ وعندما $x \to +\infty \leftarrow$ الطرفان إلى الأعلى.
2. هذا سلوك دالة درجتها زوجية ومعاملها الرئيس موجب (مثل $y = x^2$ أو $y = x^4$). n زوجية، $a_n > 0$
3. التمثيل الذي يرتفع طرفاه كلاهما إلى الأعلى هو التمثيل (ج).

حدّد القيم المتعاقبة للعدد الصحيح x التي يقع بينها صفر حقيقي للدالة التالية (الفترتان):

$$f(x) = -x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

✓ أ) $(1, 2)$ ، $(-1, 0)$	ب) $(1, 2)$ ، $(-2, -1)$	ج) $(2, 3)$ ، $(0, 1)$	د) $(2, 3)$ ، $(-1, 0)$

✓ **الإجابة الصحيحة: أ** $(1, 2)$ ، $(-1, 0)$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نكوّن جدول قيم للدالة عند أعداد صحيحة متتالية:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-21	-1	1	3	-1

2. مثال الحساب:

$f(-1) = -1 - 1 + 1 - 1 + 1 = -1$، $f(2) = -16 + 8 + 4 + 2 + 1 = -1$

3. تتغيّر الإشارة من سالب إلى موجب بين -1 و 0 ← يوجد صفر في الفترة: $(-1, 0)$

4. وتتغيّر من موجب إلى سالب بين 1 و 2 ← يوجد صفر في الفترة: $(1, 2)$

5. (مبدأ الموقع) الإجابة (أ): $\boxed{(-1, 0) \text{ و } (1, 2)}$

تمثيل الدوال كثيرة الحدود بيانيًا وتحديد أماكن أصفارها

Graph polynomial functions and locate their zeros

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆

يبيّن الجدول قيمًا لدالة كثيرة حدود $f(x)$. بين أي القيم يقع صفر حقيقي للدالة؟

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	5	-1	-3	2	7

أ) بين -2 و -1 فقط	ب) بين -2 و -1 ، وبين 0 و 1 ✓
ج) بين 1 و 2 فقط	د) بين -1 و 0 ، وبين 1 و 2

✓ **الإجابة الصحيحة: ب** بين -2 و -1 ، وبين 0 و 1

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

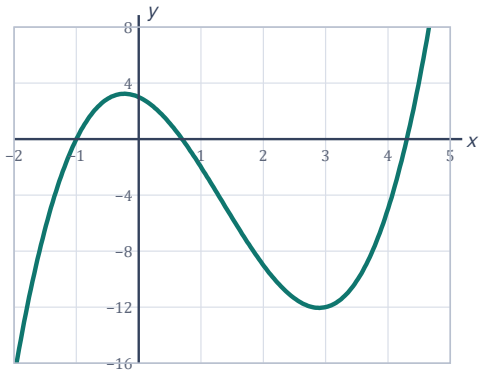
1. مبدأ الموقع: إذا تغيّرت إشارة $f(x)$ بين عددين متتاليين فبينهما صفر حقيقي.
2. بين $x=-2$ و $x=-1$: $f(-2)=5>0, \quad f(-1)=-1<0 \Rightarrow$ تغيّر إشارة
3. بين $x=0$ و $x=1$: $f(0)=-3<0, \quad f(1)=2>0 \Rightarrow$ تغيّر إشارة
4. الإجابة: $\boxed{-2<x<-1 \quad \text{و} \quad 0<x<1}$

إيجاد القيم العظمى والصغرى للدوال كثيرة الحدود

Find the relative maxima and minima of polynomial functions

اختيار من متعدد · 3 درجات | فهم Understand | الوحدة الثانية

متوسط ★★☆



يمثل الشكل المجاور منحنى الدالة التالية. قدّر إحداثي x الذي تحدث عنده القيمة العظمى النسبية والقيمة الصغرى النسبية:

$$f(x) = x^3 - 4x^2 - 2x + 3$$

أ) عظمى عند $x \approx 3$ ، صغرى عند $x \approx 0$	ب) عظمى عند $x \approx -2$ ، صغرى عند $x \approx 4$
✓ ج) عظمى عند $x \approx 0$ ، صغرى عند $x \approx 3$	د) عظمى عند $x \approx 1$ ، صغرى عند $x \approx -1$

✓ **الإجابة الصحيحة: ج** — **عظمى عند $x \approx 0$ ، صغرى عند $x \approx 3$**

مستوى بلوم: **فهم** – تفسير تمثيل أو رمز أو موقف وقراءته بمعناه.

1. القيمة العظمى النسبية: أعلى نقطة (قمة) على جزء من المنحنى، تكون الدالة متزايدة قبلها ومتناقصة بعدها.
2. من الشكل تقع القمة قرب $x = 0$: $f(0) = 3$ (تقريبًا أعلى قيمة محلية)
3. القيمة الصغرى النسبية: أدنى نقطة (قاع)؛ تكون الدالة متناقصة قبلها ومتزايدة بعدها. من الشكل تقع قرب $x = 3$: $f(3) = 27 - 36 - 6 + 3 = -12$
4. الإجابة (ج): $x \approx 3$ صغرى عند، $x \approx 0$ عظمى عند

إيجاد القيم العظمى والصغرى للدوال كثيرة الحدود

Find the relative maxima and minima of polynomial functions

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆

يبيّن الجدول قيمًا للدالة $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. أين تقع القيمة العظمى النسبية والقيمة الصغرى النسبية تقريبًا؟

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-2	2	0	-2	2

أ) عظمى عند $x = 0$ ، صغرى عند $x = 2$ ✓	**ب)** عظمى عند $x = 2$ ، صغرى عند $x = 0$
ج) عظمى عند $x = 3$ ، صغرى عند $x = -1$	**د)** عظمى عند $x = 1$ ، صغرى عند $x = 2$

✓ الإجابة الصحيحة: أ — عظمى عند $x = 0$ ، صغرى عند $x = 2$

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. نقرأ قيم الجدول بالترتيب:

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-2	2	0	-2	2

2. عند $x = 0$: القيمة 2 أكبر من القيمتين المجاورتين -2 و 0 ← عظمى نسبية.

$$f(-1) < f(0) > f(1)$$

3. عند $x = 2$: القيمة -2 أصغر من المجاورتين 0 و 2 ← صغرى نسبية.

$$f(1) > f(2) < f(3)$$

4. الإجابة:

$$\boxed{x = 2 \text{ صغرى عند} \quad , x = 0 \text{ عظمى عند}}$$

قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة المطوّلة

Divide polynomials using long division

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply | الوحدة الثانية

سهل ★☆☆

استخدم القسمة المطوّلة لإيجاد ناتج القسمة:

$$(x^2 + 7x - 30) \div (x - 3)$$

أ) $x - 10$	ب) ✓ $x + 10$	ج) $x + 4$	د) $x + 7$

✓ **الإجابة الصحيحة: ب** $x + 10$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نقسم الحد الأول للمقسوم على الحد الأول للمقسوم عليه: $x^2 \div x = x$
2. نضرب ثم نطرح: $(x^2 + 7x) - x(x - 3) = (x^2 + 7x) - (x^2 - 3x) = 10x$
3. ننزل الحد التالي فيصبح المقسوم الجديد $10x - 30$، ونقسم: $10x \div x = 10$
4. نضرب ثم نطرح: $(10x - 30) - 10(x - 3) = 0$ (الباقي صفر)
5. الإجابة (ب): $\boxed{x + 10}$

قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة المطوّلة

Divide polynomials using long division

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

★★★ متقدّم

الوحدة الثانية

استخدم القسمة المطوّلة لإيجاد ناتج القسمة:

$$(2x^2 + 5x - 4) \div (x + 3)$$

✓ أ) $2x - 1 - \frac{1}{x+3}$	ب) $2x + 1 - \frac{1}{x+3}$	ج) $2x - 1 + \frac{1}{x+3}$	د) $2x + 11 + \frac{29}{x+3}$

✓ **الإجابة الصحيحة: أ** $2x - 1 - \frac{1}{x+3}$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. الخطوة الأولى:

$$2x^2 \div x = 2x, \qquad 2x(x+3) = 2x^2 + 6x$$

2. نطرح وننزل الحد التالي:

$$(2x^2 + 5x - 4) - (2x^2 + 6x) = -x - 4$$

3. الخطوة الثانية:

$$-x \div x = -1, \qquad -1(x+3) = -x - 3$$

4. نطرح فنحصل على الباقي:

$$(-x - 4) - (-x - 3) = -1$$

5. نكتب الناتج على الصورة: ناتج القسمة + $\frac{\text{الباقي}}{\text{المقسوم عليه}}$:

$$\boxed{2x - 1 - \frac{1}{x+3}}$$

المصدر: كتاب الطالب (بريدج) — مثال 1 — ص 105 · Reveal: Example 1 – p. 102 · الدرس 2-2 · بريدج ص 105 — مثال 2

أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

الميثاق الوطني للتعليم
الإمارات العربية المتحدة وزارة التربية والتعليم

قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة التركيبية

Divide polynomials using synthetic division

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆

استخدم القسمة التركيبية لإيجاد ناتج القسمة:

$$(2x^3 + 3x^2 - 4x + 15) \div (x + 3)$$

أ) ✓ $2x^2 - 3x + 5$	ب) $2x^2 + 3x - 5$	ج) $2x^2 - 9x + 23$	د) $2x^2 - 3x - 5$

✓ **الإجابة الصحيحة: أ** $2x^2 - 3x + 5$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نكتب المقسوم عليه على الصورة $x - r$: $x + 3 = x - (-3)$ ← نستعمل $r = -3$، والمعاملات $2,\ 3,\ -4,\ 15$.

2. جدول القسمة التركيبية:

-3	2	3	-4	15
		-6	9	-15
	2	-3	5	0

3. الخطوات: نزل 2؛ $2(-3) = -6$ ثم $3 - 6 = -3$؛ $-3(-3) = 9$ ثم $-4 + 9 = 5$؛ $5(-3) = -15$ ثم $15 - 15 = 0$.

4. الأعداد الأخيرة معاملات الناتج (درجته أقل بواحد)، والباقي 0:

$$\boxed{2x^2 - 3x + 5}$$

قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة التركيبية
Divide polynomials using synthetic division

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply | الوحدة الثانية | ★★★ متقدّم

ما باقي القسمة على $(b-2)$؟

$$6b^4 - 8b^3 + 12b - 14$$

أ) 0	ب) 28	ج) -42	د) 42 ✓

✓ **الإجابة الصحيحة: د** 42

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نقسم على $b-2 \leftarrow r=2$. نكتب جميع المعاملات مع وضع صفر للحد الناقص b^2:

$$6,\ -8,\ 0,\ 12,\ -14$$

2. جدول القسمة التركيبية:

2	6	-8	0	12	-14
		12	8	16	56
	6	4	8	28	42

3. آخر عدد في الصف الأخير هو الباقي، ويمكن التحقق بنظرية الباقي:

$$P(2) = 6(16) - 8(8) + 12(2) - 14 = 96 - 64 + 24 - 14 = 42$$

4. الإجابة:

$$\boxed{\text{الباقي} = 42}$$

حل معادلات كثيرات الحدود باستخدام التحليل إلى العوامل

Solve polynomial equations by factoring

اختيار من متعدد · 3 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆

حلّ المعادلة التالية (جد الحل الحقيقي):

$$64x^3 + 1 = 0$$

أ) $x = \frac{1}{4}$	ب) $x = -4$	ج) $x = 4$	د) $x = -\frac{1}{4}$ ✓

✓ **الإجابة الصحيحة: د** $x = -\frac{1}{4}$

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نلاحظ أن الطرف الأيسر مجموع مكعبين:
$$64x^3 + 1 = (4x)^3 + 1^3$$

2. نطبّق القانون $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$:
$$(4x + 1)(16x^2 - 4x + 1) = 0$$

3. العامل الأول:
$$4x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$$

4. العامل الثاني تربيعي مميزه سالب، فلا يعطي حلولًا حقيقية:
$$\Delta = (-4)^2 - 4(16)(1) = 16 - 64 = -48 < 0$$

5. الحل الحقيقي الوحيد، والإجابة (د):
$$\boxed{x = -\frac{1}{4}}$$

حل معادلات كثيرات الحدود باستخدام التحليل إلى العوامل

Solve polynomial equations by factoring

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

الوحدة الثانية

★★★ متقدّم

حدّد عدد الحلول الحقيقية المختلفة للمعادلة:

$$24x^4 + 14x^2 - 3 = 0$$

أ) لا توجد حلول حقيقية	ب) حل حقيقي واحد
ج) حلّان حقيقيان مختلفان ✓	د) أربعة حلول حقيقية مختلفة

الإجابة الصحيحة: ج — حلّان حقيقيان مختلفان

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. المعادلة على الصورة التربيعية؛ نضع $u = x^2$: $24u^2 + 14u - 3 = 0$

2. نحلّل (عددان ضربهما -72 ومجموعهما 14: 18 و -4):

$$24u^2 + 18u - 4u - 3 = 6u(4u + 3) - (4u + 3) = (6u - 1)(4u + 3) = 0$$

3. قيم u: $u = -\frac{3}{4}$ أو $u = \frac{1}{6}$

4. نرجع إلى x: $x^2 = -\frac{3}{4}$ مرفوضة لأن $x^2 \geq 0$، أما:

$$x^2 = \frac{1}{6} \Rightarrow x = \pm\frac{1}{\sqrt{6}} = \pm\frac{\sqrt{6}}{6}$$

5. إذن للمعادلة حلّان حقيقيان مختلفان: ~~حلّان حقيقيان~~

ما معادلة خط التقارب الأفقي لمنحنى الدالة الأسية التالية؟

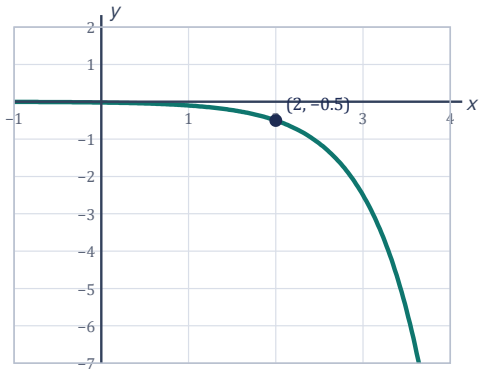
$$y = 2^{x+3} - 5$$

أ) $y = 5$	ب) ✓ $y = -5$	ج) $y = -3$	د) $x = -3$

✓ **الإجابة الصحيحة: ب** $y = -5$

مستوى بلوم: **فهم** – تفسير تمثيل أو رمز أو موقف وقراءته بمعناه.

1. الصورة العامة للدالة الأسية بعد الإزاحة: $y = a \cdot b^{x-h} + k$ ⇒ خط التقارب الأفقي $y = k$
2. بالمقارنة مع $y = 2^{x+3} - 5$: $a = 1, \quad b = 2, \quad h = -3, \quad k = -5$
3. الإزاحة الأفقية $(x + 3)$ لا تغيّر خط التقارب، والإزاحة الرأسية -5 تنقله إلى: $\boxed{y = -5}$



تأمّل التمثيل البياني، ثم اختر معادلة الدالة:

أ) $y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{x+2}$	ب) $y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{2-x}$	ج) $y = \frac{1}{2} \cdot 5^{x-2}$	✓ د) $y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{x-2}$

✓ **الإجابة الصحيحة: د** $y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{x-2}$

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. من الشكل: خط التقارب الأفقي $y = 0$، والمنحنى أسفله ← $a < 0$ (انعكاس حول المحور x).
2. المنحنى يزداد انحدارًا نحو الأسفل كلما زادت x ← نمو أسي $b > 1$ ($b = 5$).
3. نتحقق من نقطة على المنحنى $(2, -0.5)$:
$$y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{2-2} = -\frac{1}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2} \checkmark$$
4. الإجابة:
$$\boxed{y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{x-2}}$$

ما مدى الدالة الأسية التالية؟

$$y = -3\left(\frac{2}{5}\right)^{x-4} + 2$$

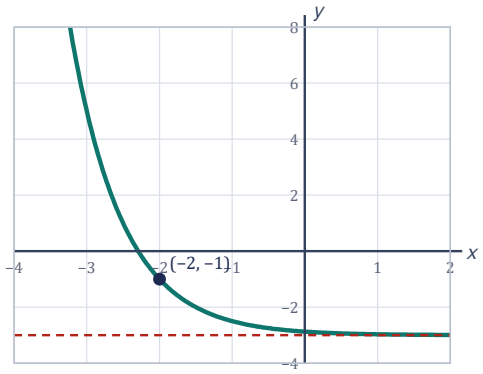
أ) $\{y \mid y > 2\}$	ب) $\{y \mid y < -3\}$	ج) ✓ $\{y \mid y < 2\}$	د) $\{y \mid y > -3\}$

✓ **الإجابة الصحيحة: ج** $\{y \mid y < 2\}$

مستوى بلوم: **فهم** – تفسير تمثيل أو رمز أو موقف وقراءته بمعناه.

1. الدالة على الصورة $y = a \cdot b^{x-h} + k$: $a = -3, \quad b = \frac{2}{5}, \quad h = 4, \quad k = 2$
2. خط التقارب الأفقي: $y = k = 2$
3. المقدار $\left(\frac{2}{5}\right)^{x-4}$ موجب دائمًا، وضربه في $a = -3$ يجعله سالبًا دائمًا: $-3\left(\frac{2}{5}\right)^{x-4} < 0 \Rightarrow y < 2$
4. المنحنى كله أسفل خط التقارب، والإجابة (ج): $\boxed{\{y \mid y < 2\}}$

تأمّل التمثيل البياني وخط التقارب الأفقي، ثم اختر معادلة الدالة:



أ) $y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{x-2} - 3$	ب) $y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} + 3$	ج) ✓ $y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} - 3$	د) $y = -2\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} - 3$

✓ **الإجابة الصحيحة: ج** $y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} - 3$

مستوى بلوم: **تحليل** – تفكيك المعطيات وربط خصائص متعددة لمطابقة تمثيل أو استنتاج نموذج.

1. من الشكل: خط التقارب الأفقي $y = -3 \leftarrow k = -3$. $k = -3$
2. المنحنى يتناقص مقتربًا من خط التقارب ← تضاؤل $0 < b < 1$، وهو فوق خط التقارب ← $a > 0$.
3. نتحقق من النقطة $(-2, -1)$: $y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{-2+2} - 3 = 2(1) - 3 = -1$ ✓
4. الإجابة: $\boxed{y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} - 3}$

يدرس باحثون في إحدى الشركات الإلكترونية مجموعة من المراهقين يستخدمون أجهزة كمبيوتر محمولة مختلفة، ويدوّنون ردود أفعالهم دون التأثير فيها. ما نوع هذه الدراسة؟

أ) استطلاع	ب) دراسة مسحية ✓	ج) تجربة	د) عيّنة عشوائية

✓ **الإجابة الصحيحة: ب — دراسة مسحية**

مستوى بلوم: **فهم** — تفسير تمثيل أو رمز أو موقف وقراءته بمعناه.

1. نتذكّر أنواع الدراسات: الاستطلاع (أسئلة لعيّنة)، التجربة (معالجة مقصودة لمجموعة وضبط أخرى)، الدراسة المسحية/القائمة على الملاحظة (ملاحظة دون تدخّل).
2. في الموقف: الباحثون يلاحظون ويدوّنون ردود الأفعال ولا يؤثّرون في المشاركين.
3. إذن نوع الدراسة، والإجابة (ب): دراسة مسحية (قائمة على الملاحظة)

Q18 (ب)

تصنيف وتحديد أنواع الدراسات
Classify and determine study types

اختيار من متعدد · 3 درجات

فهم Understand

متوسط ★★☆

الوحدة الرابعة

أي المواقف الآتية يمثل دراسة مسحية بالملاحظة دون تدخل؟

أ) توزيع استبانة لمعرفة آراء الطلاب	ب) إعطاء مجموعتين نظامين غذائيين مختلفين
ج) مراقبة مستخدمي الحاسوب وتسجيل سلوكهم دون تدخل ✓	د) تطبيق طريقة تدريس على مجموعة للمقارنة

✓ **الإجابة الصحيحة: ج مراقبة مستخدمي الحاسوب وتسجيل سلوكهم دون تدخل**

مستوى بلوم: **فهم** – تفسير تمثيل أو رمز أو موقف وقراءته بمعناه.

1. الدراسة المسحية: نلاحظ الأفراد ونقيس الصفة المطلوبة دون التأثير فيهم أو إعطائهم معالجة.
2. نستبعد المواقف التي فيها توزيع معالجة على مجموعة (تجربة) أو طرح أسئلة (استطلاع).
3. الموقف الصحيح: مراقبة مستخدمي الحاسوب وتسجيل سلوكهم دون تدخل.

المصدر: كتاب الطالب (بريدج) – المفهوم الأساسي: أنواع الدراسة – ص 235 · Reveal: Learn: Types of Studies – p. 372 · الدرس 1-4 · بريدج ص 235

أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات
الميثاق الوطني للتعليم
الإمارات العربية المتحدة وزارة التربية والتعليم

إعداد دراسات إحصائية (تحديد التحيّز في الأسئلة)

Classify and analyze samples (identify biased questions)

اختيار من متعدد · 3 درجات

تقويم Evaluate

سهل ★☆☆

الوحدة الرابعة

أي أسئلة الاستطلاع التالية يُعدّ سؤالًا متحيزًا؟

أ) كم كأسًا من الماء تشرب يوميًا؟	ب) ما مقدار ممارستك للتمارين الرياضية؟
ج) كم ساعة تنام في اليوم؟	د) هل تفضل مشاهدة أفلام الحركة المشوقة أم الأفلام الوثائقية المملة؟ ✓

✓ **الإجابة الصحيحة: د** هل تفضل مشاهدة أفلام الحركة المشوقة أم الأفلام الوثائقية المملة؟

مستوى بلوم: **تقويم** – إصدار حكم مبرَّر وفق معايير (مثل الحكم على تحيّز سؤال أو عيّنة).

1. السؤال المتحيّز: سؤال صيغته توجّه المجيب نحو إجابة معيّنة، أو تحوي أوصافًا عاطفية أو افتراضات.
2. الأسئلة (أ)، (ب)، (ج) محايدة تطلب معلومة دون توجيه.
3. السؤال (د) يصف أفلام الحركة بـ«المشوقة» والوثائقية بـ«المملة»، فيدفع المجيب لاختيار أفلام الحركة.
4. إذن السؤال المتحيز هو (د).

إعداد دراسات إحصائية (تحديد التحيّز في الأسئلة)

Classify and analyze samples (identify biased questions)

اختيار من متعدد · 3 درجات

إبداع Create

متوسط ★★☆

الوحدة الرابعة

أي صياغة تجعل سؤال التفضيل بين أفلام الحركة والوثائقية غير متحيز؟

أ) ألا تفضل أفلام الحركة المشوقة؟	ب) لماذا تفضل أفلام الحركة الرائعة؟
ج) أي نوع تفضل: أفلام الحركة أم الأفلام الوثائقية؟ ✓	د) هل توافق أن أفلام الحركة أكثر تشويقًا؟

✓ الإجابة الصحيحة: ج أي نوع تفضل: أفلام الحركة أم الأفلام الوثائقية؟

مستوى بلوم: **إبداع** – إنتاج أو صياغة شيء جديد.

1. لإزالة التحيّز نحذف الأوصاف التي تحمل حكمًا مسبقًا («المشوقة»، «المملة»).
2. نعرض الخيارين بصيغة متوازنة متكافئة.
3. الصياغة المحايدة: «أي نوع تفضل: أفلام الحركة أم الأفلام الوثائقية؟»

إيجاد المساحة الواقعة تحت منحنى التوزيع الطبيعي

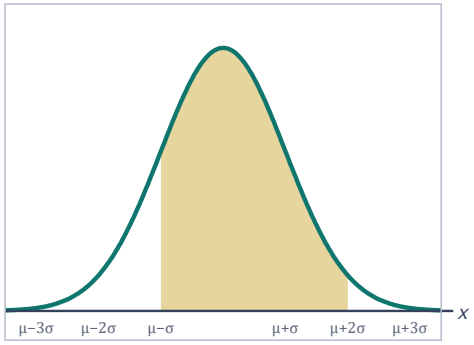
Find the area under normal distribution curves

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الرابعة

متوسط ★★☆



تُوزَّع أحجام المياه في 120 قارورة توزيعًا طبيعيًّا بمتوسط 1.1 لتر وانحراف معياري 0.02 لتر. استخدم القاعدة التجريبية لإيجاد النسبة المئوية للقوارير التي يتراوح حجم الماء فيها بين 1.08 و 1.14 لتر.

أ) 68%	ب) 81.5% ✓	ج) 84%	د) 95%

✓ الإجابة الصحيحة: ب 81.5%

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نعبّر عن الحدّين بدلالة μ و σ:

$$\mu = 1.1, \qquad \sigma = 0.02$$

2.
$$1.08 = 1.1 - 0.02 = \mu - \sigma, \qquad 1.14 = 1.1 + 2(0.02) = \mu + 2\sigma$$

3. حسب القاعدة التجريبية: بين $\mu - \sigma$ و μ نسبة 34%، وبين μ و $\mu + \sigma$ نسبة 34%، وبين $\mu + \sigma$ و $\mu + 2\sigma$ نسبة 13.5%.

4. نجمع النسب:

$$34\% + 34\% + 13.5\% = 81.5\%$$

5. الإجابة (ب):

$$\boxed{81.5\%}$$

إيجاد المساحة الواقعة تحت منحنى التوزيع الطبيعي

Find the area under normal distribution curves

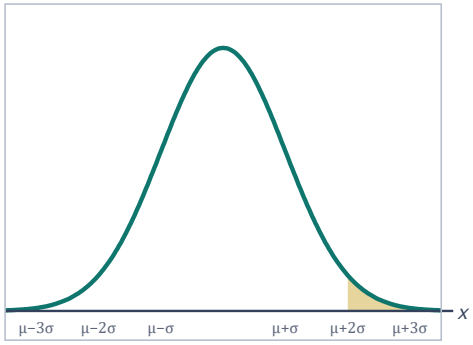
اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

★★★ متقدّم

الوحدة الرابعة

في القوارير الـ 120 السابقة ($\mu = 1.1$ ، $\sigma = 0.02$)، كم قارورة تقريبًا يزيد حجم الماء فيها على 1.14 لتر؟



أ) 3 ✓	ب) 6	ج) 16	د) 30

الإجابة الصحيحة: أ 3

مستوى بلوم: **تطبيق** – تنفيذ إجراء رياضي معروف في موقف مألوف.

1. نحدّد موقع 1.14:

$$1.14 = \mu + 2\sigma$$

2. حسب القاعدة التجريبية تقع 95% من البيانات بين $\mu - 2\sigma$ و $\mu + 2\sigma$، فالباقي 5% موزّع بالتساوي على الطرفين:

$$P(X > \mu + 2\sigma) = \frac{100\% - 95\%}{2} = 2.5\%$$

3. نحسب عدد القوارير:

$$0.025 \times 120 = 3$$

4. الإجابة:

قوارير 3

Q21 – Q25

الجزء الثاني · الأسئلة المقالية

5 أسئلة × 8 درجات = 40 درجة · اكتب خطوات الحل كاملة

Part 2 · Free Response Questions

حل المعادلات التربيعية بإكمال المربع

Solve quadratic equations by completing the square

سؤال مقالي · 8 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الأولى
متوسط ★★☆

أ حلّ المعادلة التالية بإكمال المربع:

$$x^2 - 12x + 3 = 8$$

خطوات الحل التفصيلية

1. نجعل الحد الثابت في الطرف الأيمن (نطرح 3 من الطرفين): $x^2 - 12x = 5$
2. نجد الحد الذي يكمل المربع: مربع نصف معامل x: $\left(\frac{-12}{2}\right)^2 = (-6)^2 = 36$
3. نضيف 36 إلى طرفي المعادلة: $x^2 - 12x + 36 = 5 + 36 = 41$
4. نكتب الطرف الأيسر مربعًا كاملًا: $(x - 6)^2 = 41$
5. نأخذ الجذر التربيعي للطرفين: $x - 6 = \pm\sqrt{41}$
6. نضيف 6 للطرفين: $x = 6 \pm \sqrt{41} \approx 12.40$ أو -0.40

الإجابة النهائية

$x = 6 \pm \sqrt{41}$

توزيع الدرجة: نقل الحد الثابت: 2 · إضافة $(b/2)^2$ للطرفين: 2 · كتابة المربع الكامل: 2 · أخذ الجذر وإيجاد الحلين: 2

ب حلّ المعادلة التالية بإكمال المربع:

$$3x^2 - 9x - 3 = 21$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. ننقل الحد الثابت: نضيف 3 للطرفين: $3x^2 - 9x = 24$
2. نقسم الطرفين على معامل x^2 وهو 3: $x^2 - 3x = 8$
3. نجد الحد الذي يكمل المربع: $\left(\frac{-3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$
4. نضيفه إلى الطرفين: $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 8 + \frac{9}{4} = \frac{41}{4}$
5. نكتب المربع الكامل: $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{41}{4}$
6. نأخذ الجذر التربيعي: $x - \frac{3}{2} = \pm\frac{\sqrt{41}}{2}$
7. نضيف $\frac{3}{2}$: $x = \frac{3 \pm \sqrt{41}}{2} \approx 4.70$ أو -1.70

الإجابة النهائية

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{41}}{2}$$

توزيع الدرجة: القسمة على المعامل الرئيس ونقل الثابت: 2 · إضافة $(b/2)^2$: 2 · المربع الكامل: 2 · الحلان: 2

حل المعادلات التربيعية بإكمال المربع
Solve quadratic equations by completing the square

سؤال مقالي · 8 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الأولى
سهل ★☆☆

ج حلّ المعادلة التالية بإكمال المربع:

$$x^2 - 6x + 12 = 19$$

خطوات الحل التفصيلية

1. نطرح 12 من الطرفين: $x^2 - 6x = 7$
2. الحد المكمل للمربع: $\left(\frac{-6}{2}\right)^2 = 9$
3. نضيف 9 للطرفين: $x^2 - 6x + 9 = 7 + 9 = 16$
4. نكتب المربع الكامل: $(x - 3)^2 = 16$
5. نأخذ الجذر التربيعي: $x - 3 = \pm 4$
6. نحلّ المعادلتين: $x = 3 - 4 = -1$ أو $x = 3 + 4 = 7$

الإجابة النهائية

$x = -1$ أو $x = 7$

حل المعادلات التربيعية بإكمال المربع
Solve quadratic equations by completing the square

سؤال مقالي · 8 درجات
تحليل Analyze
الوحدة الأولى
★★★ متقدّم

د حلّ المعادلة التالية بإكمال المربع، وحدّد نوع حلولها:

$$-2x^2 + 8x - 18 = 0$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. نقسم الطرفين على -2 ليصبح معامل x^2 واحدًا: $x^2 - 4x + 9 = 0$
2. ننقل الحد الثابت: $x^2 - 4x = -9$
3. الحد المكمل للمربع: $\left(\frac{-4}{2}\right)^2 = 4$
4. نضيف 4 للطرفين: $x^2 - 4x + 4 = -9 + 4 = -5$
5. نكتب المربع الكامل: $(x - 2)^2 = -5$
6. مربع أي عدد حقيقي لا يكون سالبًا ← لا توجد حلول حقيقية. وبالأعداد المركبة: $x - 2 = \pm\sqrt{-5} = \pm i\sqrt{5} \Rightarrow x = 2 \pm i\sqrt{5}$

الإجابة النهائية

$x = 2 \pm i\sqrt{5}$ (لا توجد حلول حقيقية)

حل المتباينات التربيعية بمتغير واحد
Solve quadratic inequalities in one variable

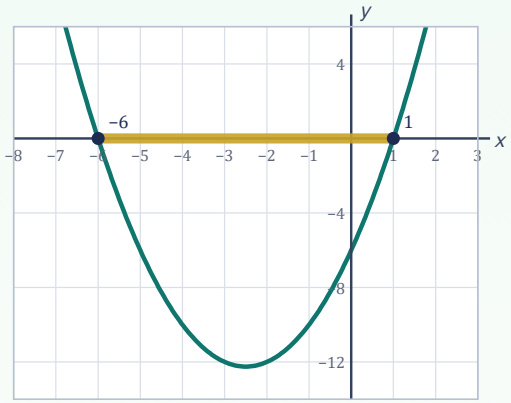
سؤال مقالي · 8 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الأولى
متوسط ★★☆

أ حلّ المتباينة التالية باستخدام التمثيل البياني:

$$0 > x^2 + 5x - 6$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. نكتب المتباينة بصورة $f(x) < 0$ والدالة المرتبطة: $x^2 + 5x - 6 < 0, \quad f(x) = x^2 + 5x - 6$
2. نجد الأصفار بالتحليل: $x^2 + 5x - 6 = (x+6)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -6,\ x = 1$
3. نمثّل المنحنى: مفتوح إلى الأعلى ($a = 1 > 0$)، يقطع المحور x عند -6 و 1، رأسه: $x = -\frac{5}{2}, \quad f\left(-\frac{5}{2}\right) = -12.25$
4. المطلوب $f(x) < 0$ ← جزء المنحنى الواقع تحت المحور x، وهو بين الصفرين (دون الطرفين لأن الرمز $<$).
5. اختبار نقطة: $x = 0$: $0^2 + 5(0) - 6 = -6 < 0$ ✓



الخط الذهبي على محور x = مجموعة الحل

الإجابة النهائية

$\{x \mid -6 < x < 1\}$

توزيع الدرجة: إيجاد الأصفار: 3 · تمثيل الدالة المرتبطة: 2 · تحديد مجموعة الحل: 3

حل المتباينات التربيعية بمتغير واحد
Solve quadratic inequalities in one variable

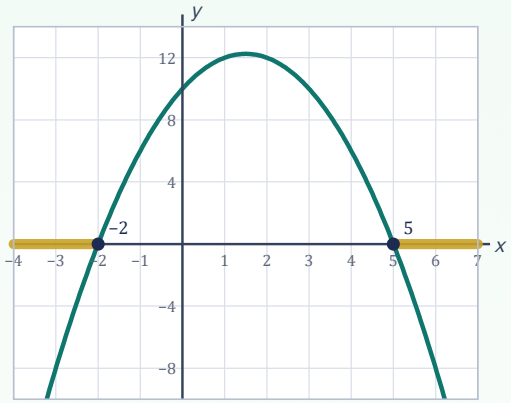
سؤال مقالي · 8 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الأولى
متوسط ★★☆

ب حلّ المتباينة التالية باستخدام التمثيل البياني:

$$-x^2 + 3x + 10 \leq 0$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. الدالة المرتبطة: $f(x) = -x^2 + 3x + 10$
2. نجد الأصفار: نضرب في -1 ثم نحلّل:
$$x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x-5)(x+2) = 0 \Rightarrow x = -2,\ x = 5$$
3. المنحنى مفتوح إلى الأسفل ($a = -1 < 0$)، رأسه: $x = \frac{3}{2}, \quad f\left(\frac{3}{2}\right) = 12.25$
4. المطلوب $f(x) \leq 0$ ← أجزاء المنحنى على المحور x أو تحته، أي خارج الصفرين مع ضمّهما (الرمز $\leq$).
5. اختبار نقطة: $x = 6$: $-36 + 18 + 10 = -8 \leq 0$ ✓



الخط الذهبي على محور x = مجموعة الحل

الإجابة النهائية

$\{x \mid x \leq -2 \text{ أو } x \geq 5\}$

حل المتباينات التربيعية بمتغير واحد
Solve quadratic inequalities in one variable

سؤال مقالي · 8 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الأولى
★★★ متقدّم

ج

حلّ المتباينة التالية باستخدام التمثيل البياني:

$$x^2 - 6x + 2 > 0$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. الدالة المرتبطة $f(x) = x^2 - 6x + 2$ لا تتحلّل بأعداد صحيحة، فنجد الأصفار بالقانون العام:

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 8}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{28}}{2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{7}}{2} = 3 \pm \sqrt{7}$$

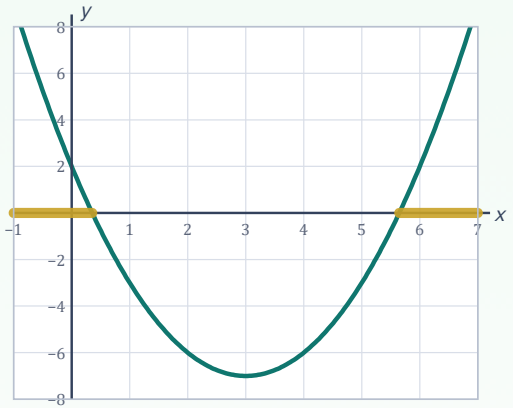
2. القيم التقريبية:

$$3 - \sqrt{7} \approx 0.35, \qquad 3 + \sqrt{7} \approx 5.65$$

3. المنحنى مفتوح إلى الأعلى، والمطلوب $f(x) > 0$ ← أجزاء المنحنى فوق المحور x (خارج الصفرين، دونهما).

4. اختبار نقطة: $x = 0$:

$$0 - 0 + 2 = 2 > 0 \ \checkmark$$



الخط الذهبي على محور x = مجموعة الحل

الإجابة النهائية

$\{x \mid x < 3 - \sqrt{7}$ أو $x > 3 + \sqrt{7}\} \approx \{x \mid x <$ 0.35 أو $x > 5.65\}$

حل المتباينات التربيعية بمتغير واحد
Solve quadratic inequalities in one variable

سؤال مقالي · 8 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الأولى
★★★ متقدّم

د حلّ المتباينة التالية باستخدام التمثيل البياني:

$$-4x^2 + 5x + 7 \geq 0$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1 الدالة المرتبطة $f(x) = -4x^2 + 5x + 7$؛ نجد الأصفار بالقانون العام ($a = -4,\ b = 5,\ c = 7$):

$$\Delta = 5^2 - 4(-4)(7) = 25 + 112 = 137$$

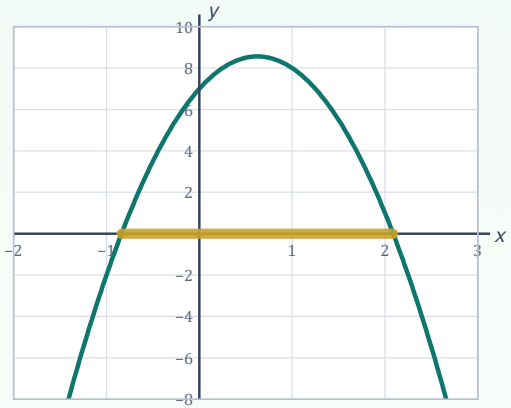
2

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{137}}{2(-4)} = \frac{5 \mp \sqrt{137}}{8} \Rightarrow x \approx -0.84, \quad x \approx 2.09$$

3 المنحنى مفتوح إلى الأسفل، والمطلوب $f(x) \geq 0$ ← المنحنى على المحور x أو فوقه، أي بين الصفرين مع ضمّهما.

4 اختبار نقطة: $x = 0$:

$$0 + 0 + 7 = 7 \geq 0 \ \checkmark$$



الخط الذهبي على محور x = مجموعة الحل

الإجابة النهائية

تقريبًا $\{x \mid -0.84 \leq x \leq 2.09\}$

1 (a) حوّل التعبير إلى أبسط صورة:

$$(-x^2 - 3x + 4) - (x^2 + 2x + 5)$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1 نوزّع إشارة السالب على حدود القوس الثاني:

$$(-x^2 - 3x + 4) - (x^2 + 2x + 5) = -x^2 - 3x + 4 - x^2 - 2x - 5$$

2 نجمّع الحدود المتشابهة:

$$(-x^2 - x^2) + (-3x - 2x) + (4 - 5)$$

3 نبسّط:

$$= -2x^2 - 5x - 1$$

الإجابة النهائية

$-2x^2 - 5x - 1$

توزيع الدرجة: توزيع الإشارة: 2 · جمع الحدود المتشابهة: 2

3 (a) حوّل التعبير إلى أبسط صورة:

$$(4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1)$$

الإجابة النهائية

$2x^2 - 8x + 7$

خطوات الحل التفصيلية

1 نوزّع إشارة السالب:

$$(4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1) = 4x^2 - 5x + 6 - 2x^2 - 3x + 1$$

2 نجمّع الحدود المتشابهة:

$$(4x^2 - 2x^2) + (-5x - 3x) + (6 + 1)$$

3 نبسّط:

$$= 2x^2 - 8x + 7$$

أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

الميثاق الوطني للتعليم
الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

1 (b) جد ناتج الضرب في أبسط صورة:

$$(x-y)(x^2+2xy+y^2)$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1 نضرب كل حد من الأول في كثيرة الحدود الثانية (خاصية التوزيع):

$$(x-y)(x^2+2xy+y^2)=x(x^2+2xy+y^2)-y(x^2+2xy+y^2)$$

2 نوزّع x:

$$x^3+2x^2y+xy^2$$

3 نوزّع $-y$:

$$-x^2y-2xy^2-y^3$$

4 نجمع الحدود المتشابهة:

$$x^3+(2x^2y-x^2y)+(xy^2-2xy^2)-y^3$$

5

$$=x^3+x^2y-xy^2-y^3$$

الإجابة النهائية

$x^3+x^2y-xy^2-y^3$

توزيع الدرجة: توزيع الضرب: 2 · تبسيط الحدود المتشابهة: 2

6 (b) جد ناتج الضرب في أبسط صورة:

$$(4n-5)^3$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. نكتب المكعب على صورة ضرب مربع في العامل:
$$(4n-5)^3=(4n-5)^2(4n-5)$$

2. نجد المربع باستخدام $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$:
$$(4n-5)^2=16n^2-40n+25$$

3. نضرب في $(4n-5)$:
$$(16n^2-40n+25)(4n-5)=64n^3-80n^2-160n^2+200n+100n-125$$

4. نجمع الحدود المتشابهة:
$$=64n^3-240n^2+300n-125$$

5. تحقق بقانون المكعب $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$:
$$64n^3-3(16n^2)(5)+3(4n)(25)-125\ \checkmark$$

الإجابة النهائية

$64n^3 - 240n^2 + 300n - 125$

أ حلّ المعادلة الأسية:

$$8^{4x+2} = 64$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. نكتب الطرفين بالأساس نفسه 8: $64 = 8^2 \Rightarrow 8^{4x+2} = 8^2$
2. خاصية التساوي للدوال الأسية: إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس: $4x + 2 = 2$
3. نحلّ المعادلة الخطية: $4x = 0 \Rightarrow x = 0$
4. تحقق: $8^{4(0)+2} = 8^2 = 64$ ✓

الإجابة النهائية

$x = 0$

توزيع الدرجة: كتابة الطرفين بأساس واحد: 3 · مساواة الأسس: 2 · الحل: 3

حل المعادلات الأسية
Solve exponential equations

سؤال مقالي · 8 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الثالثة
سهل ★☆☆

ب

حلّ المعادلة الأسية:

$$5^{x-6} = 125$$

خطوات الحل التفصيلية

1. نكتب 125 قوةً للأساس 5:
$$125 = 5^3 \Rightarrow 5^{x-6} = 5^3$$

2. نساوي الأسس:
$$x - 6 = 3$$

3. نحلّ:
$$x = 9$$

4. تحقق:
$$5^{9-6} = 5^3 = 125 \checkmark$$

الإجابة النهائية

$x = 9$

حلّ المعادلة الأسية:

ج

$$81^{a+2} = 3^{3a+1}$$

خطوات الحل التفصيلية

1. نكتب 81 قوةً للأساس 3: $81 = 3^4 \Rightarrow (3^4)^{a+2} = 3^{3a+1}$
2. قوة القوة: نضرب الأسس: $3^{4a+8} = 3^{3a+1}$
3. نساوي الأسس: $4a + 8 = 3a + 1$
4. نحلّ: $4a - 3a = 1 - 8 \Rightarrow a = -7$
5. تحقق: $3^{3(-7)+1} = 3^{-20}$ ✓ و $81^{-5} = 3^{-20}$

الإجابة النهائية

$a = -7$

د حلّ المعادلة الأسية:

$$256^{b+2} = 4^{2-2b}$$

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. نكتب 256 قوةً للأساس 4: $256 = 4^4 \Rightarrow (4^4)^{b+2} = 4^{2-2b}$
2. قوة القوة: $4^{4b+8} = 4^{2-2b}$
3. نساوي الأسس: $4b + 8 = 2 - 2b$
4. نحلّ: $6b = -6 \Rightarrow b = -1$
5. تحقق: $4^{2+2} = 4^4$ ✓ و $256^1 = 4^4$

الإجابة النهائية

$b = -1$

Q25 (فقرة أ)

إيجاد احتمالات التوزيعات الطبيعية، وإيجاد قيم البيانات عند إعطاء الاحتمالات (يُدرج الجدول ضمن السؤال)

Find probabilities for normal distributions and find data values given probabilities (the table will be provided)

سؤال مقالي · 8 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الرابعة

متوسط ★★☆

أ

تتوزّع درجات اختبار معياري توزيعًا طبيعيًّا فيه $\mu = 72$ و $\sigma = 11$. مستعينًا بالجدول، جد:

$$P(X < 89)$$

جزء من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (المساحة على يسار z)

z	1.55	−0.64	1.18	0.73	1.28
المساحة	0.9394	0.2611	0.8810	0.7673	0.8997

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. المعطيات: $\mu = 72, \quad \sigma = 11, \quad X = 89$
2. نحوّل إلى القيمة المعيارية z: $z = \dfrac{X - \mu}{\sigma} = \dfrac{89 - 72}{11} = \dfrac{17}{11} \approx 1.55$
3. نقرأ من الجدول المساحة على يسار $z = 1.55$: $P(z < 1.55) = 0.9394$
4. إذن: $P(X < 89) = 0.9394 \approx 93.94\%$

الإجابة النهائية

$P(X < 89) = 0.9394$

توزيع الدرجة: حساب قيمة z: 3 · القراءة من الجدول: 3 · كتابة الاحتمال: 2

ب

في التوزيع نفسه ($\mu = 72$ ، $\sigma = 11$)، جد:

$$P(65 < X < 85)$$

جزء من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (المساحة على يسار z)

z	1.55	−0.64	1.18	0.73	1.28
المساحة	0.9394	0.2611	0.8810	0.7673	0.8997

✓ خطوات الحل التفصيلية

1 نحوّل الحدّين إلى قيم z:

$$z_1 = \frac{65 - 72}{11} = \frac{-7}{11} \approx -0.64, \qquad z_2 = \frac{85 - 72}{11} = \frac{13}{11} \approx 1.18$$

2 نقرأ من الجدول:

$$P(z < 1.18) = 0.8810, \qquad P(z < -0.64) = 0.2611$$

3 المساحة بين القيمتين = المساحة على يسار الكبرى − المساحة على يسار الصغرى:

$$P(65 < X < 85) = 0.8810 - 0.2611 = 0.6199$$

الإجابة النهائية

$P(65 < X < 85) = 0.6199$

إيجاد احتمالات التوزيعات الطبيعية، وإيجاد قيم البيانات عند إعطاء الاحتمالات (يُدرج الجدول ضمن السؤال)

Find probabilities for normal distributions and find data values given probabilities (the table will be provided)

سؤال مقالي · 8 درجات | تطبيق Apply

الوحدة الرابعة

سهل ★☆☆

هـ

العمر الافتراضي لنوع من البطاريات موزّع طبيعيًّا بمتوسط 8 ساعات وانحراف معياري 1.5 ساعة. جد احتمال أن تستمر البطارية أقل من 6 ساعات:

$$P(X < 6)$$

جزء من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (المساحة على يسار z)

z	−1.33	0.67	2.67
المساحة	0.0918	0.7486	0.9962

خطوات الحل التفصيلية

1. المعطيات: $\mu = 8, \quad \sigma = 1.5, \quad X = 6$

2. نحسب z: $z = \dfrac{6 - 8}{1.5} = \dfrac{-2}{1.5} \approx -1.33$

3. نقرأ من الجدول المساحة على يسار $z = -1.33$: $P(X < 6) = P(z < -1.33) = 0.0918$

الإجابة النهائية

$P(X < 6) = 0.0918$

إيجاد احتمالات التوزيعات الطبيعية، وإيجاد قيم البيانات عند إعطاء الاحتمالات (يُدرج الجدول ضمن السؤال)

Find probabilities for normal distributions and find data values given probabilities (the table will be provided)

سؤال مقالي · 8 درجات | تطبيق Apply

★★☆ متوسط

الوحدة الرابعة

g

للبطاريات نفسها ($\mu = 8$ ، $\sigma = 1.5$)، جد احتمال أن تعمل البطارية أكثر من 12 ساعة:

$$P(X > 12)$$

جزء من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (المساحة على يسار z)

z	−1.33	0.67	2.67
المساحة	0.0918	0.7486	0.9962

✓ خطوات الحل التفصيلية

1. نحسب z:

$$z = \frac{12 - 8}{1.5} = \frac{4}{1.5} \approx 2.67$$

2. الجدول يعطي المساحة على اليسار:

$$P(z < 2.67) = 0.9962$$

3. المطلوب «أكثر من» ← المساحة على اليمين = 1 − المساحة على اليسار:

$$P(X > 12) = 1 - 0.9962 = 0.0038$$

الإجابة النهائية

$P(X > 12) = 0.0038$

مفتاح الإجابات السريع — الاختيار من متعدد

Quick answer key · MCQ Q1–Q20

(أ) Q1 ج تطبيق	(ب) Q1 ب تطبيق	(أ) Q2 ب تطبيق	(ب) Q2 ب تحليل	(أ) Q3 أ تطبيق	(ب) Q3 د تطبيق	(أ) Q4 أ تطبيق	(ب) Q4 د تطبيق
(أ) Q5 د تطبيق	(ب) Q5 ب تحليل	(أ) Q6 ج تطبيق	(ب) Q6 أ تطبيق	(أ) Q7 د تطبيق	(ب) Q7 ب تحليل	(أ) Q8 ج تطبيق	(ب) Q8 ج تحليل
(أ) Q9 أ تطبيق	(ب) Q9 د تطبيق	(أ) Q10 د فهم	(ب) Q10 ج تحليل	(أ) Q11 أ تطبيق	(ب) Q11 ب تحليل	(أ) Q12 ج فهم	(ب) Q12 أ تحليل
(أ) Q13 ب تطبيق	(ب) Q13 أ تطبيق	(أ) Q14 أ تطبيق	(ب) Q14 د تطبيق	(أ) Q15 د تطبيق	(ب) Q15 ج تحليل	(أ) Q16 ب فهم	(ب) Q16 د تحليل
(أ) Q17 ج فهم	(ب) Q17 ج تحليل	(أ) Q18 ب فهم	(ب) Q18 ج فهم	(أ) Q19 د تقويم	(ب) Q19 ج إبداع	(أ) Q20 ب تطبيق	(ب) Q20 أ تطبيق

مفتاح الإجابات السريع — الأسئلة المقالية (الإجابات النهائية)

Quick answer key · FRQ Q21–Q25

الفقرة	المسألة	الإجابة
Q21 (أ)	$x^2 - 12x + 3 = 8$	$x = 6 \pm \sqrt{41}$
Q21 (ب)	$3x^2 - 9x - 3 = 21$	$x = \frac{3 \pm \sqrt{41}}{2}$
Q21 (ج)	$x^2 - 6x + 12 = 19$	$x = -1$ أو $x = 7$
Q21 (د)	$-2x^2 + 8x - 18 = 0$	$(x = 2 \pm i\sqrt{5})$ لا توجد حلول حقيقية
Q22 (أ)	$0 > x^2 + 5x - 6$	$\{x \mid -6 < x < 1\}$
Q22 (ب)	$-x^2 + 3x + 10 \leq 0$	$\{x \mid x \leq -2$ أو $x \geq 5\}$
Q22 (ج)	$x^2 - 6x + 2 > 0$	$\{x \mid x < 3 - \sqrt{7}$ أو $x > 3 + \sqrt{7}\} \approx \{x \mid x < 0.35$ أو $x > 5.65\}$
Q22 (د)	$-4x^2 + 5x + 7 \geq 0$	$\{x \mid -0.84 \leq x \leq 2.09\}$ تقريبًا
Q23 (1)	$(-x^2 - 3x + 4) - (x^2 + 2x + 5)$	$-2x^2 - 5x - 1$
Q23 (3)	$(4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1)$	$2x^2 - 8x + 7$

الفقرة	المسألة	الإجابة
Q23 (1)	$(x - y)(x^2 + 2xy + y^2)$	$x^3 + x^2y - xy^2 - y^3$
Q23 (6)	$(4n - 5)^3$	$64n^3 - 240n^2 + 300n - 125$
Q24 (أ)	$8^{4x+2} = 64$	$x = 0$
Q24 (ب)	$5^{x-6} = 125$	$x = 9$
Q24 (ج)	$81^{a+2} = 3^{3a+1}$	$a = -7$
Q24 (د)	$256^{b+2} = 4^{2-2b}$	$b = -1$
Q25 (أ)	$P(X < 89)$	$P(X < 89) = 0.9394$
Q25 (ب)	$P(65 < X < 85)$	$P(65 < X < 85) = 0.6199$
Q25 (هـ)	$P(X < 6)$	$P(X < 6) = 0.0918$
Q25 (و)	$P(X > 12)$	$P(X > 12) = 0.0038$

إعداد
أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات
التوقيع: .....

مراجعة وتدقيق
أ. نوال محمد علي حمد النقبي
رئيسة وحدة الشؤون الأكاديمية
التوقيع: .....

اعتماد
د/ عمر سليمان سالم العضب الحمودي
مدير المدرسة
التوقيع: .....

اعتماد
د/ فاطمة محمد علي الصغيري
مديرة النطاق (5 - 8)
التوقيع: .....